

MANUAL DE USO DE SIMBOLOGÍA BASADA EN REGLAS

para Atlas en QGIS

Caso de estudio: Parcelas Agrícolas

Introducción

Este documento describe la configuración y funcionamiento de la simbología basada en reglas utilizada en el Atlas de QGIS para la visualización de parcelas principales, parcelas asociadas, vértices y puntos de ubicación.

El objetivo de esta configuración es garantizar que el Atlas identifique correctamente el elemento principal y muestre únicamente los elementos relacionados a cada parcela durante la generación automática de mapas.

Estructura de Datos

El GeoPackage de trabajo contiene tres capas con los siguientes campos:

Capa: parcelas

Campo	Descripción
id_parcela	Identificador único de la parcela. Campo de enlace entre las tres capas.
nombre_agricultor	Nombre del agricultor responsable.
cultivo	Tipo de cultivo asignado a la parcela.
superficie_ha	Superficie de la parcela en hectáreas.
fecha_inicio_cultivo	Fecha en que se inició el cultivo.
sector	Zona geográfica: Norte, Sur, Oriente, Poniente o Centro.
estado	Estado del cultivo: Activo, En descanso o Cosechado.
parcelas_asociadas	Lista de parcelas vecinas, separadas por coma.
tiene_parcelas_asociadas	Campo booleano (true/false) para filtrado directo.

Capa: vertices

Campo	Descripción
id_parcela	Referencia a la parcela a la que pertenece el vértice.
id_vertice	Identificador único del vértice.
x	Coordenada X del vértice en EPSG:6372.
y	Coordenada Y del vértice en EPSG:6372.

Capa: puntos_ubicacion

Campo	Descripción
id_parcela	Referencia a la parcela a la que pertenece el punto.
descripcion	Tipo de punto: acceso principal, pozo de agua, bodega, etc.

Filtros para Generación de Cédulas y Mapas

Los siguientes filtros permiten segmentar las parcelas por sector y por formato, diferenciando parcelas sin asociadas (Formato 01) y parcelas con asociadas (Formato 02).

Total de parcelas por sector

Para obtener todas las parcelas de un sector:

```
"sector" = 'Zona Sur'
```

Formato 01: Parcelas sin asociadas

Para obtener parcelas que NO tienen parcelas asociadas:

```
"sector" = 'Zona Sur'
AND "tiene_parcelas_asociadas" = false
```

Formato 02: Parcelas con asociadas

Para obtener parcelas que TIENEN parcelas asociadas:

```
"sector" = 'Zona Sur'
AND "tiene_parcelas_asociadas" = true
```

⚠ Validación: La suma de Formato 01 y Formato 02 debe coincidir con el total de parcelas en cada sector.

Filtros combinados con estado del cultivo

Para segmentar adicionalmente por el estado del cultivo:

Parcelas activas sin asociadas

```
"sector" = 'Zona Sur'  
AND "estado" = 'Activo'  
AND "tiene_parcelas_asociadas" = false
```

Parcelas activas con asociadas

```
"sector" = 'Zona Sur'  
AND "estado" = 'Activo'  
AND "tiene_parcelas_asociadas" = true
```

Sectores disponibles: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente, Zona Poniente, Zona Centro.

Estados disponibles: Activo, En descanso, Cosechado.

Formato 01: Visualización Básica

Este formato cubre la configuración más sencilla del Atlas, donde cada página muestra únicamente la parcela principal junto con sus vértices y puntos de ubicación correspondientes.

1. Parcela Principal

Regla principal

```
$id = @atlas_featureid
```

Esta debe ser siempre la primera regla. El Atlas necesita leer obligatoriamente el featureid del elemento principal para identificar la parcela correspondiente. Si esta regla no se encuentra en primer lugar, el Atlas puede generar errores en la visualización.

Regla ELSE

Después de la regla principal se debe agregar una regla ELSE. Su función es ocultar o desactivar cualquier otro elemento que no corresponda a la parcela principal.

2. Vértices

Primera regla

```
"id_parcela" = attribute(@atlas_feature, 'id_parcela')
```

Esta regla muestra únicamente los vértices correspondientes a la parcela activa del Atlas. Se compara el campo `id_parcela` de la capa de vértices con el `id_parcela` del elemento actual del Atlas.

Regla ELSE

Ocultar los vértices que no pertenecen a la parcela activa.

3. Puntos de Ubicación

Primera regla

```
"id_parcela" = attribute(@atlas_feature, 'id_parcela')
```

Esta regla muestra únicamente los puntos de ubicación correspondientes a la parcela activa del Atlas.

Regla ELSE

Ocultar los puntos de ubicación que no pertenecen a la parcela activa.

Formato 02: Visualización con Parcelas Asociadas

Este formato extiende el anterior al incluir la visualización de parcelas asociadas o colindantes, permitiendo mostrar en cada página del Atlas no solo la parcela principal, sino también las parcelas vecinas registradas en el campo `parcelas_asociadas`.

1. Parcela Principal

Primera regla (obligatoria)

```
$id = @atlas_featureid
```

Esta regla debe colocarse primero obligatoriamente. El Atlas necesita reconocer inicialmente el elemento principal mediante el `featureid`.

2. Parcelas Asociadas o Colindantes

Segunda regla

```
"id_parcela" = attribute(@atlas_feature, 'id_parcela')
```

Esta regla identifica y muestra la parcela principal correspondiente al registro activo del Atlas.

Tercera regla

```
array_intersect(
  array(
    id_parcela
  ),
  string_to_array(
    replace(
      attribute(
        @atlas_feature,
        'parcelas_asociadas'
      ),
      ' ',
      ''
    )
  )
)
```

Esta expresión permite identificar las parcelas asociadas o colindantes relacionadas con la parcela principal. La expresión realiza los siguientes pasos:

1. Obtiene la lista de parcelas asociadas desde el campo `parcelas_asociadas` del registro activo.
2. Elimina espacios innecesarios mediante la función `replace`.
3. Convierte el texto en un arreglo mediante `string_to_array`.
4. Compara el `id_parcela` de cada elemento contra la lista de asociadas mediante `array_intersect`.

Cuarta regla (ELSE)

Se utiliza para ocultar cualquier elemento que no cumpla las reglas anteriores.

3. Vértices

Primera regla

```
"id_parcela" = attribute(@atlas_feature, 'id_parcela')
```

Muestra únicamente los vértices de la parcela principal.

Segunda regla

```
array_intersect(  
  array(id_parcela),  
  string_to_array(  
    replace(attribute(@atlas_feature,  
      'parcelas_asociadas'), ' ', '')  
  )  
)
```

Muestra los vértices correspondientes a las parcelas asociadas.

Tercera regla (ELSE)

Oculto cualquier vértice no relacionado con la parcela activa ni con sus asociadas.

4. Puntos de Ubicación

Primera regla

```
"id_parcela" = attribute(@atlas_feature, 'id_parcela')
```

Muestra el punto de ubicación correspondiente a la parcela activa.

Segunda regla

```
array_intersect(  
  array(id_parcela),  
  string_to_array(  
    replace(attribute(@atlas_feature,  
      'parcelas_asociadas'), ' ', '')  
  )  
)
```

Muestra los puntos de ubicación relacionados con las parcelas asociadas.

Tercera regla (ELSE)

Oculto cualquier punto no relacionado con la parcela actual del Atlas.

Recomendaciones Generales

- ✓ Mantener siempre el orden de las reglas tal como se describe en este manual.

La regla `$id = @atlas_featureid` debe colocarse primero cuando el Atlas necesite identificar el elemento principal.

- ✓ Verificar que los campos `id_parcela` y `parcelas_asociadas` estén correctamente llenados en la tabla de atributos.
- ✓ Utilizar reglas ELSE en todas las capas para evitar que elementos no relacionados aparezcan dentro del Atlas.
- ✓ Al trabajar con parcelas asociadas, verificar que el formato del campo `parcelas_asociadas` sea consistente: valores separados por coma, sin espacios adicionales innecesarios.
- ✓ Si una parcela no tiene asociadas, el campo `parcelas_asociadas` debe quedar vacío (no nulo) y el campo `tiene_parcelas_asociadas` debe ser false.
- ✓ Validar siempre que `Formato 01 + Formato 02 = total de parcelas por sector` antes de generar las cédulas.